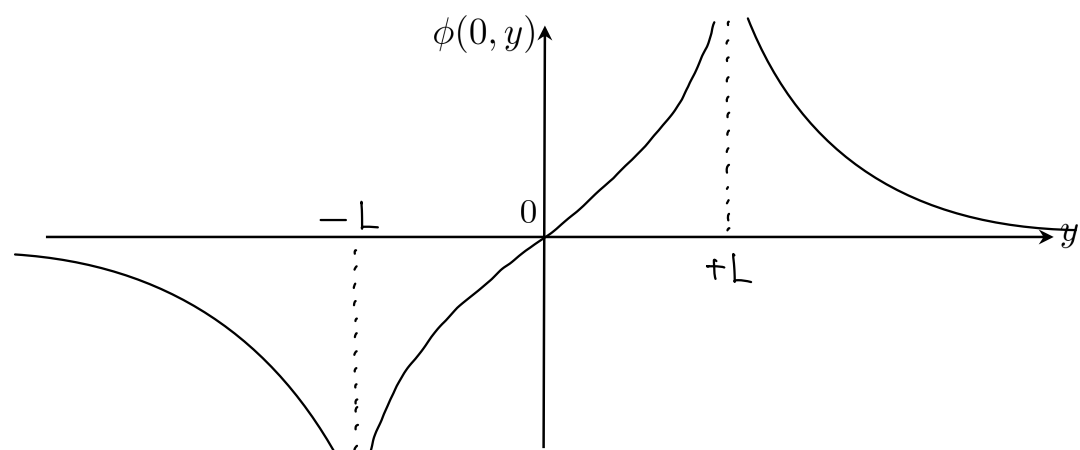


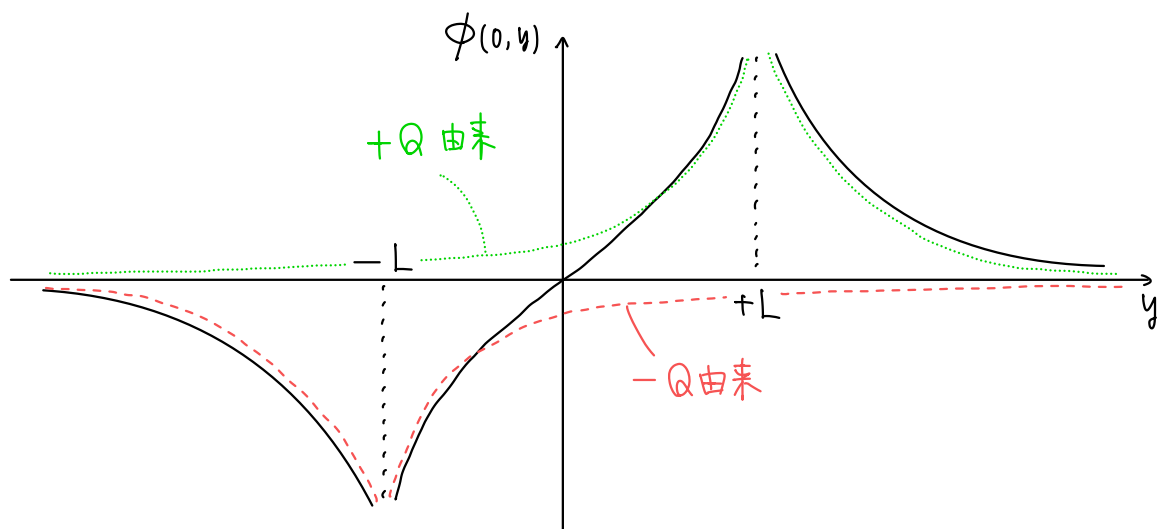
確認テスト 第15回【電磁気：電場・電位】 解答用紙

ニック ネーム		教室		点
		氏名	$M_O(t) \varepsilon F_i = T(a)^\# a t_0$	

1

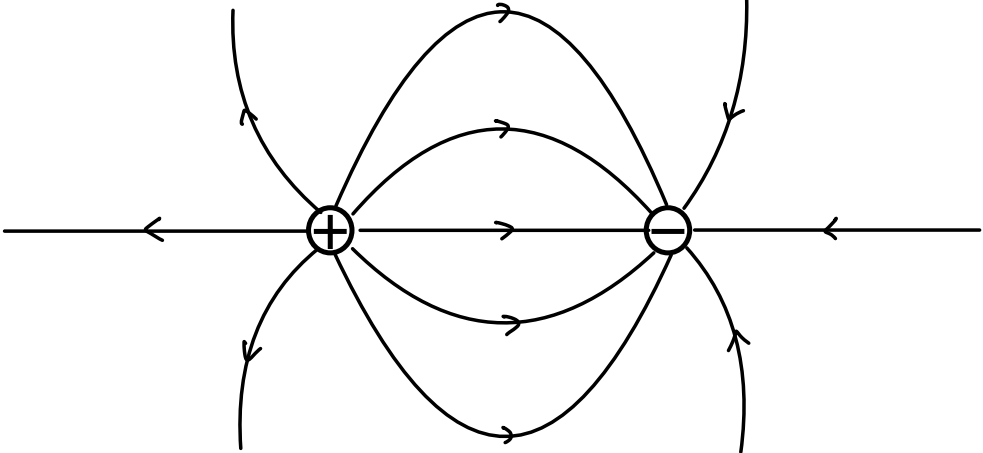
[48点]

問1	$E_x(x, 0) = \frac{2\epsilon_0 Q x}{(L^2 + x^2)^{3/2}}$		$E_y(x, 0) = 0$	
	$\phi(x, 0) = \frac{2\epsilon_0 Q}{\sqrt{L^2 + x^2}}$			
問2	$W = \frac{\epsilon_0 Q q}{L}$		問3	$v_0 > \sqrt{\frac{2\epsilon_0 Q q}{mL}}$
電場	$y < -L$	$E_y(0, y) = -\frac{4\epsilon_0 Q L y}{(y^2 - L^2)^2}$	$-L < y < L$	$E_y(0, y) = -\frac{2\epsilon_0 Q (y^2 + L^2)}{(y^2 - L^2)^2}$
	$L < y$	$E_y(0, y) = \frac{4\epsilon_0 Q L y}{(y^2 - L^2)^2}$		
				



2

[24点]

問1	$\frac{1}{k_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	
問2	$0 < r < a$ $E(r) = 0$	$r > a$ $E(r) = \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r}$
問3	$0 < r < a$ $E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} r$	$r > a$ $E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
問4		

3

[28点]

(1)	a (同じ向き)	(2)	QE
(3)	QEd	(4)	qV
(5)	$\frac{V}{d}$	(6)	$\sqrt{\frac{2qV}{m}}$
(7)	$\frac{m\omega_0^2}{2q}$		

1

問1 点 $(x, 0)$ に A, B がくる

電場の大きさ E_A, E_B はそれぞれ

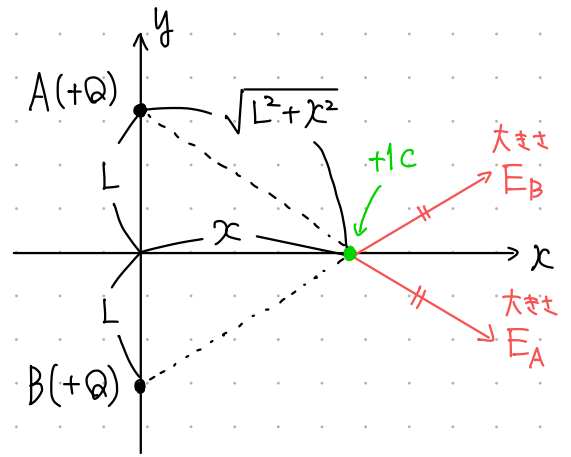
$$E_A = k_0 \frac{Q}{(\sqrt{L^2 + x^2})^2} = E_B$$

よって,

$$\begin{aligned} E_x(x, 0) &= E_A \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} + E_B \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} \\ &= \frac{2k_0 Q x}{(L^2 + x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$E_y(x, 0) = -E_A \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + x^2}} + E_B \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + x^2}} = 0$$

$$\phi(x, 0) = k_0 \frac{Q}{\sqrt{L^2 + x^2}} + k_0 \frac{Q}{\sqrt{L^2 + x^2}} = \frac{2k_0 Q}{\sqrt{L^2 + x^2}} \quad \therefore x=0 \text{ での最大値}$$



問2. エネルギー - 4x 支え,

$$q\phi(\sqrt{3}L, 0) - q \cdot 0 = W \quad \therefore W = \frac{k_0 Q q}{L}$$

点電荷 q の 位置エネルギー変化 外力に した仕事

問3. 位置エネルギーが最大 (運動エネルギーが最小)

となる 原点 O を通過できる 良し。

原点 O を通過するときの速さを u とすると,

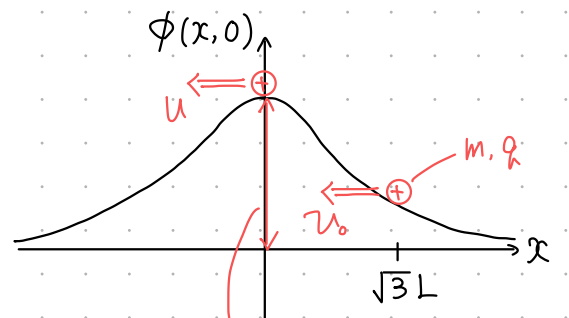
エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2} m u^2 + \underbrace{q\phi(0, 0)}_{\frac{2k_0 Q}{L}} = \frac{1}{2} m u_0^2 + \underbrace{q\phi(\sqrt{3}L, 0)}_{\frac{k_0 Q}{L}}$$

$$\frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m u_0^2 - \frac{k_0 Q q}{L} > 0$$

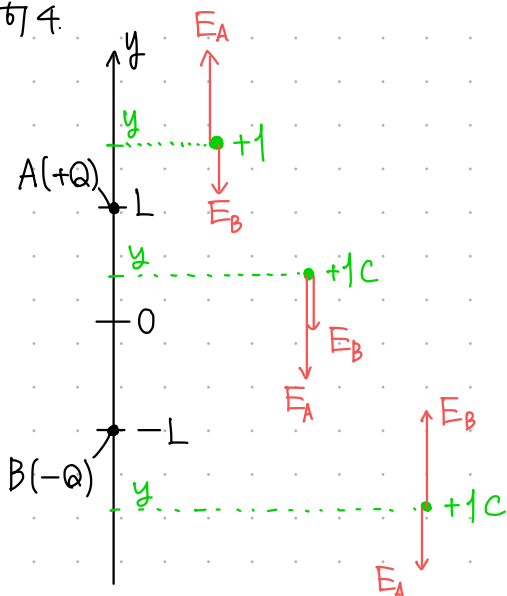
原点 O での運動 $E > 0$

$$\therefore u_0 > \sqrt{\frac{2k_0 Q q}{mL}}$$



この山を越えられれば
無限遠に到達できる。

問4.



i) $y < -L$ のとき,

$$E_y(0, y) = -\underbrace{k_0 \frac{Q}{(y-L)^2}}_{E_A} + \underbrace{k_0 \frac{|-Q|}{(y+L)^2}}_{E_B}$$

$$= -\frac{4k_0 Q L y}{(y^2 - L^2)^2}$$

ii) $-L < y < L$ のとき,

$$E_y(0, y) = -\underbrace{k_0 \frac{Q}{(y-L)^2}}_{E_A} - \underbrace{k_0 \frac{|-Q|}{(y+L)^2}}_{E_B}$$

$$= -\frac{2k_0 Q (y^2 + L^2)}{(y^2 - L^2)^2}$$

iii) $y > L$ のとき,

$$E_y(0, y) = \underbrace{k_0 \frac{Q}{(y-L)^2}}_{E_A} - \underbrace{k_0 \frac{|-Q|}{(y+L)^2}}_{E_B}$$

$$= \frac{4k_0 Q L y}{(y^2 - L^2)^2}$$

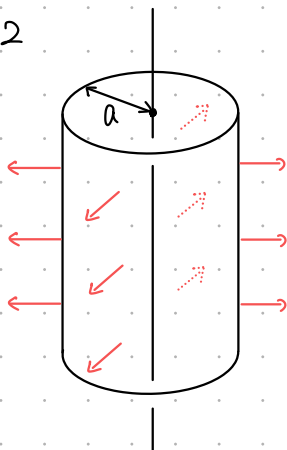
対称性より
おひきの
みえ

$$\phi(0, y) = k_0 \frac{Q \cdot 1}{|y-L|} + k_0 \frac{-Q \cdot 1}{|y+L|} = k_0 Q \left(\frac{1}{|y-L|} - \frac{1}{|y+L|} \right)$$

$$= \begin{cases} \frac{2k_0 Q L}{y^2 - L^2} & (y > L) \\ -\frac{2k_0 Q y}{y^2 - L^2} & (-L < y < L) \\ -\frac{2k_0 Q L}{y^2 - L^2} & (y < -L) \end{cases}$$

2

問2



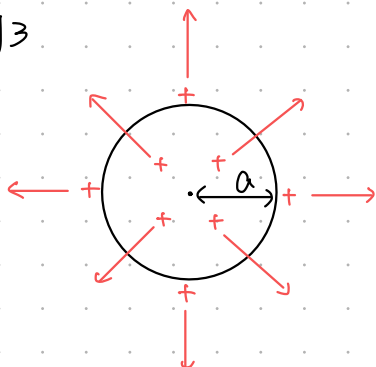
半径 r , 高さ l の円柱を貫く電気力線を考える。

ガウスの法則より,

$$E(r) \cdot \underbrace{2\pi r l}_{\substack{\text{電気力線が貫く} \\ \text{円柱面の面積}}} = \begin{cases} 0 & (0 < r < a) \\ \frac{\sigma \cdot 2\pi a l}{\epsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} 0 & (0 < r < a) \\ \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} & (r > a) \end{cases}$$

問3



半径 r の球面を貫く電気力線を考える。

ガウスの法則より,

$$E(r) \cdot \underbrace{4\pi r^2}_{\substack{\text{電気力線が貫く} \\ \text{球面の面積}}} = \begin{cases} \frac{Q}{\epsilon_0} \cdot \underbrace{\left(\frac{r}{a}\right)^3}_{\text{体積比}} & (0 < r < a) \\ \frac{Q}{\epsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} r & (0 < r < a) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & (r > a) \end{cases}$$

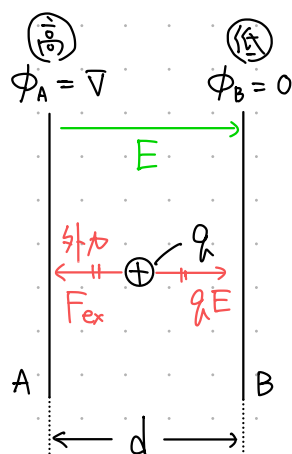
$\frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$: 中心に点電荷 $+Q$ があるのと同じこと。

<別解> 電荷密度は, $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 & (0 < r < a) \\ \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 & (r > a) \end{cases}$$

より求められる。

3

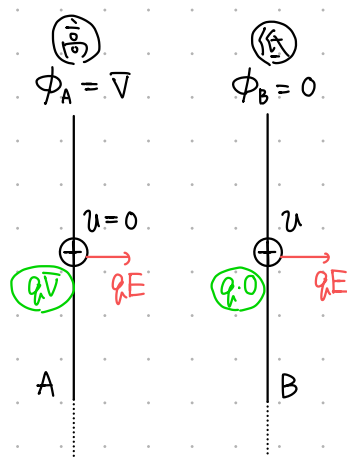


(3) 仕事の定義より.

$$W_{\text{外}} = F_{\text{ext}} d = \underline{qEd}$$

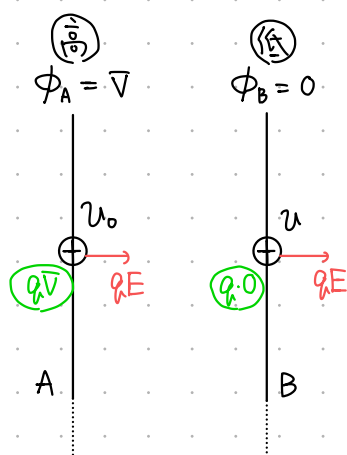
(4) エネルギー- 4 又 2 より

$$\underbrace{W_{\text{外}}}_{\text{外力のした仕事}} = \underbrace{qV - q \cdot 0}_{\text{位置エネルギー- 変化}} = \underline{qV}$$



(6) エネルギー- 保存則 より.

$$\underbrace{\frac{1}{2} m u^2}_B = \underbrace{qV}_A \quad \therefore u = \underline{\sqrt{\frac{2qV}{m}}}$$



(7) エネルギー- 保存則 より.

$$\underbrace{\frac{1}{2} m u^2}_B = \underbrace{\frac{1}{2} m u_0^2 + (-q)V}_A$$

条件より, (左辺) < 0 だから,

$$\frac{1}{2} m u_0^2 - qV < 0 \quad \therefore V > \underline{\frac{m u_0^2}{2q}}$$

確認テスト 第16回 【電磁気：抵抗を含む回路】 解答用紙

ニック ネーム		教室		点
		氏名		

1 [28点]

(1)	$\frac{eV}{\hbar l}$	(2)	$e n S u$
(3)	$\frac{e^2 n S V}{\hbar l}$	(4)	$\frac{\hbar l}{e^2 n S}$
(5)	$\rho \frac{l}{S}$	(6)	$\frac{\hbar}{e^2 n}$
(7)	$I \bar{V}$		

2 [38点]

問1	大 き さ	$\frac{V_0}{5R}$	向 き	右	大 き さ	$\frac{4V_0}{5R}$	向 き	右
問2		$\frac{4}{5} V_0$						
問3	大 き さ	$\frac{3V_0}{5R}$	向 き	右	大 き さ	$\frac{2V_0}{5R}$	向 き	右
問4		$\frac{5}{3} R$						
問5		$P_J = \frac{3V_0^2}{5R}$				$P_E = \frac{3V_0^2}{5R}$		

3

[10点]

問1	0.75 A	問2	0.85 A
	5		5

4

[24点]

問1	$V_D = 0$	$I_D = \frac{E}{R}$
問2	$I_D = \frac{1}{r} (V_D - V_0)$	
問3	$E = RI_D + V_D$	
問4	$V_D = \frac{RV_0 + rE}{R+r}$	$I_D = \frac{E - V_0}{R+r}$
問5	$\frac{V_0}{E - V_0} R$	

1

電場の向きは $B \rightarrow A$ であり、自由電子はそれと逆の $A \rightarrow B$ の向きに動く（電流の向きは $B \rightarrow A$ である）。

自由電子の運動方程式より、

$$0 = e \frac{V}{\ell} - kv \quad \therefore v = \frac{eV}{k\ell} \quad // (1)$$

$I = enSv$ より、

$$I = \frac{e^2 n S V}{k\ell} \quad // (2)$$

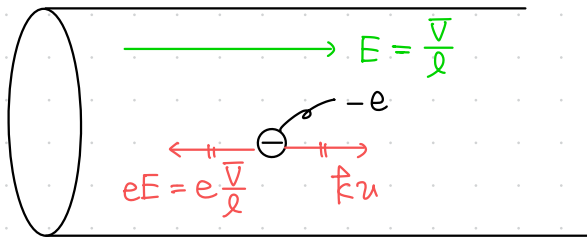
$$V = \frac{k\ell}{e^2 n S} I \quad (\text{オームの法則}) \quad \text{と} \quad R = \rho \frac{\ell}{S} \quad // (3)$$

$$R = \frac{k}{e^2 n} \times \frac{\ell}{S} \quad \therefore \rho = \frac{k}{e^2 n} \quad // (4)$$

$P = eEv \times nS$ より、

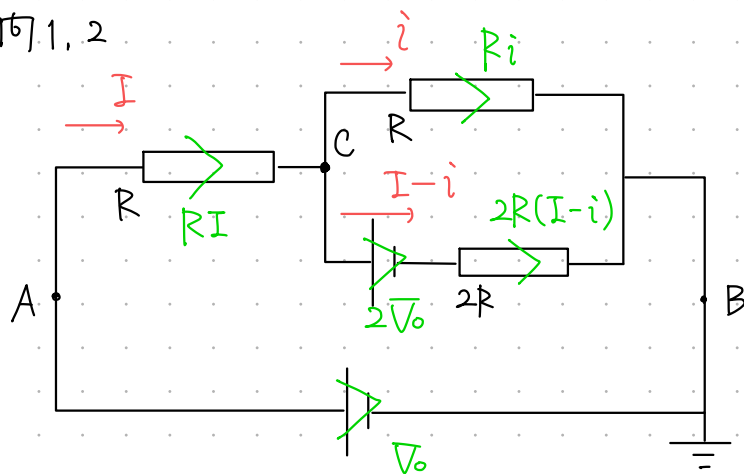
$$P = IV = RI^2 \quad // (5)$$

この仕事により電子に与えられたエネルギーは全て失われて熱（ジュール熱）となる。



2

16) 1, 2



キルヒホッフ則より $\oplus I, i$

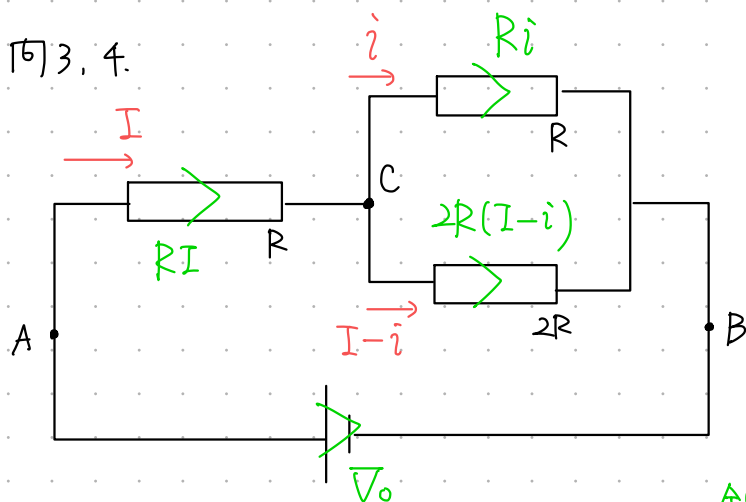
$$\begin{cases} V_0 = Ri + RI \\ Ri = 2R(I-i) + 2V_0 \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{4V_0}{5R}, \quad I = \frac{V_0}{5R}$$

$$P_c = Ri = \frac{4}{5}V_0$$

$$\begin{pmatrix} = V_0 - RI \\ = 2R(I-i) + 2V_0 \end{pmatrix}$$

16) 3, 4



キルヒホッフ則より $\oplus I, i$

$$\begin{cases} Ri = 2R(I-i) \\ V_0 = Ri + RI \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{2V_0}{5R}, \quad I = \frac{3V_0}{5R}$$

全体の合成抵抗は, $I = \frac{3V_0}{5R}$ より, $\frac{V_0}{I} = \frac{5}{3}R$

もしくは, 公式から, $R_{\text{合成}} = R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right)^{-1}$

16) 5.

$$P_J = R_{\text{合成}} I^2 = \frac{3V_0^2}{5R} \quad (= RI^2 + Ri^2 + 2R(I-i)^2)$$

$$P_E = I V_0 = \frac{3V_0^2}{5R}$$

(エネルギー収支より, $P_E = P_J$ は明らか)

3

途中式において、電流の単位 A，電圧の単位 V，抵抗の単位 Ω を省略して記す.

(1) キルヒホッフ則より，

$$E = rI + V \quad \therefore 9 = 4I + V.$$

図 1 にこの式を表す直線を書き込んで交点を求めることにより，

$$I_1 = \underline{0.75 \text{ A}}.$$

(2) キルヒホッフ則より，

$$E = r\frac{I}{2} + V \quad \therefore 9 = 2I + V$$

図 1 にこの式を表す直線を書き込んで交点を求めることにより，

$$I_2 = \underline{0.85 \text{ A}}.$$

図1

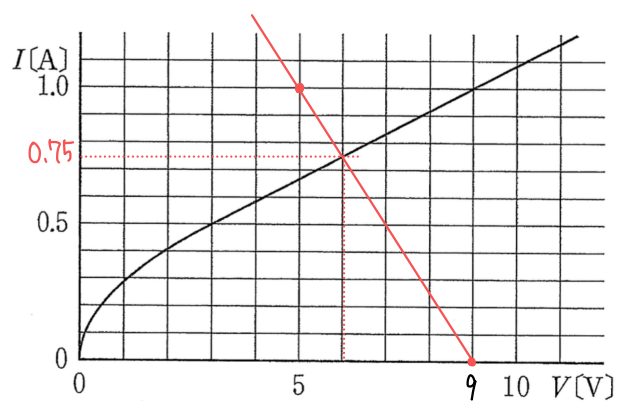
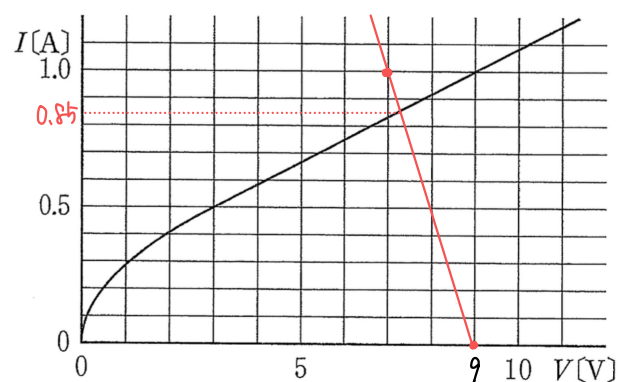


図2



4

テキスト p. 23

5

参照

確認テスト 第17回 【電磁気：コンデンサを含む回路】 解答用紙

ニック ネーム		教室		点
		氏名		

1 [33点]

問1	$\frac{E}{R}$	3
問2	$x_1 = \frac{2}{3} CE$	3
問3	$y_1' = \frac{2}{9} CE$	3
問4	$x_2 = \frac{26}{27} CE$	3
問5	$x_\infty = \frac{6}{5} CE$	3

	$y_1 = \frac{2}{3} CE$	3
	$z_1 = \frac{4}{9} CE$	3
	$y_2 = \frac{14}{27} CE$	3
	$y_\infty = \frac{2}{5} CE$	3
	$z_\infty = \frac{4}{5} CE$	3

2 [28点]

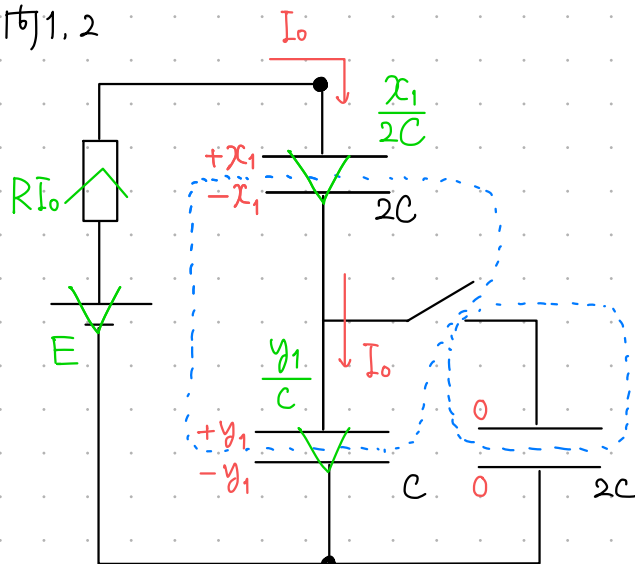
(1)	$\frac{2q_1}{\epsilon_0 S}$	4
(3)	$\frac{2q_1}{\epsilon_0 S} d$	4
(5)	$(\epsilon_0 + \epsilon) \frac{S}{2d}$	4
(7)	$\epsilon \frac{S}{2d}$	5

(2)	$\frac{2q_2}{\epsilon S}$	4
(4)	$\frac{2q_2}{\epsilon S} d$	4
(6)	$\epsilon_0 \frac{S}{2d}$	4

問1	$2C_0$		4
問2	$\chi_1 = C_0 \bar{V}_0$	$z_1 = 0$	3
問3	$\chi_2 = \frac{1}{3} C_0 \bar{V}_0$	$z_2 = \frac{2}{3} C_0 \bar{V}_0$	3
	$E_2 = \frac{\bar{V}_0}{6d}$	$\phi_2 = \frac{1}{3} \bar{V}_0$	3
問4	(1)	$\frac{1}{6} C_0 \bar{V}_0$	3
	(2)	$\frac{1}{6} C_0 \bar{V}_0$	4 (電気量)
	(3)	$-\frac{1}{60} C_0 \bar{V}_0^2$	5
			2 (向き)

1

問1, 2



キルヒホッフ則より,

$$E - RI_0 = \frac{y_1}{C} + \frac{x_1}{2C} \quad \dots ①$$

スイッチを閉じた直後, $x_1 = y_1 = 0$ ゆえ ① から,

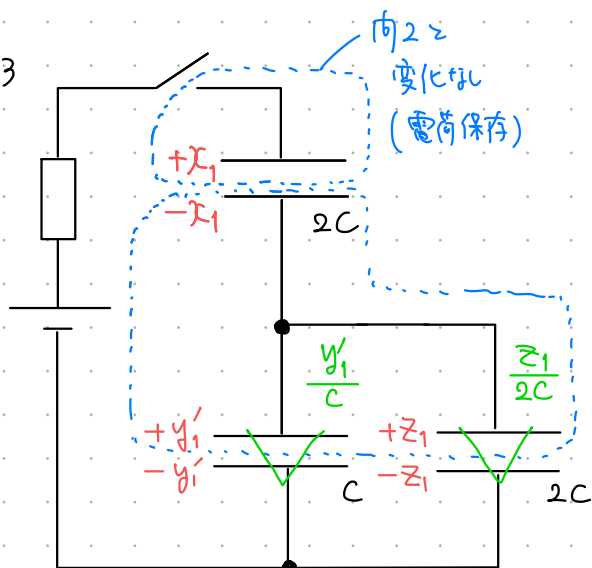
$$E - RI_0 = 0 \quad \therefore I_0 = \frac{E}{R}$$

スイッチを閉じて十分経過後, $I_0 = 0$ ゆえ, 電荷保存則より ① から

$$\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ E = \frac{y_1}{C} + \frac{x_1}{2C} \quad \dots ① \end{cases}$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{2}{3} CE$$

問3



電荷保存則より

$$-x_1 + y_1' + z_1 (= -x_1 + y_1 + 0) = 0.$$

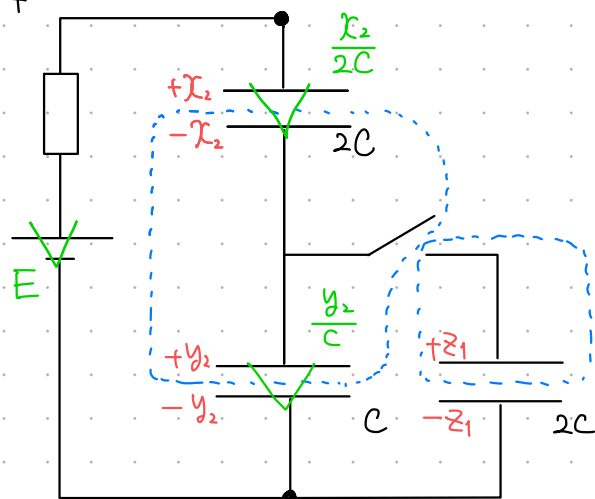
キルヒホッフの法則より

$$\frac{y_1'}{C} = \frac{z_1}{2C}$$

$$\therefore y_1' = \frac{2}{9} CE, \quad z_1 = \frac{4}{9} CE$$

$$\phi_{C_1} = \frac{y_1'}{C} + \frac{x_1}{2C} = \frac{z_1}{2C} + \frac{x_1}{2C} = \frac{5}{9} E$$

問4



電荷保存則より

$$-x_2 + y_2 + z_1 (= -x_1 + y_1' + z_1) = 0$$

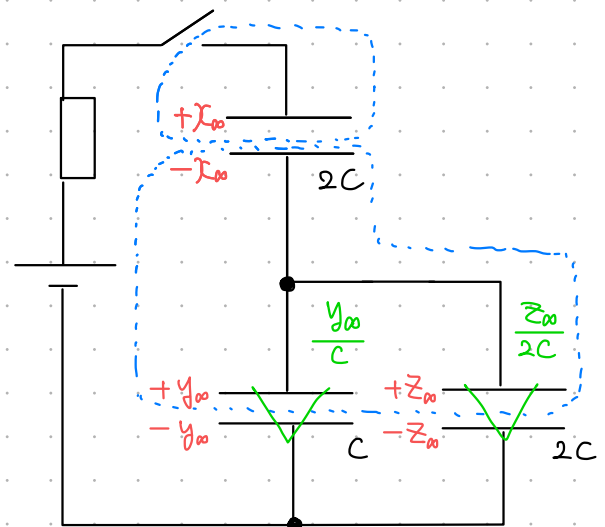
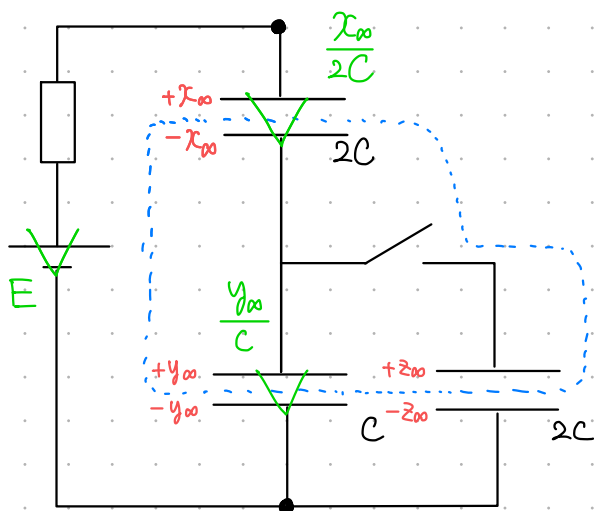
キルヒホッフ則より

$$E = \frac{y_2}{C} + \frac{x_2}{2C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{26}{27} CE, \quad y_2 = \frac{14}{27} CE$$

問5 ◆ コンデンサの無限つながえ

→ スイッチを切りかえも、電荷の移動がないとして計算す。



電荷保存則は,

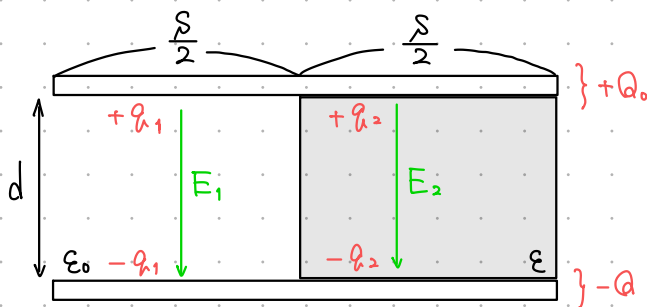
$$-x_{\infty} + y_{\infty} + z_{\infty} = 0$$

キルヒホッフ則より

$$\therefore x_{\infty} = \frac{6}{5} CE, \quad y_{\infty} = \frac{2}{5} CE, \quad z_{\infty} = \frac{4}{5} CE$$

$$\begin{cases} E = \frac{y_{\infty}}{C} + \frac{x_{\infty}}{2C} \\ \frac{y_{\infty}}{C} = \frac{z_{\infty}}{2C} \end{cases}$$

2



$$(1) \quad E_1 = \frac{q_1}{\epsilon_0 \frac{S}{2}} = \frac{2q_1}{\epsilon_0 S}$$

$$(2) \quad E_2 = \frac{q_2}{\epsilon \frac{S}{2}} = \frac{2q_2}{\epsilon S}$$

$$\begin{aligned} (3)(4) \quad \bar{V} &= E_1 d = \frac{2q_1}{\epsilon_0 S} d \\ &= E_2 d = \frac{2q_2}{\epsilon S} d \end{aligned}$$

(5) (3), (4) より,

$$Q = q_1 + q_2 = (\epsilon_0 + \epsilon) \frac{S}{2d} \bar{V}$$

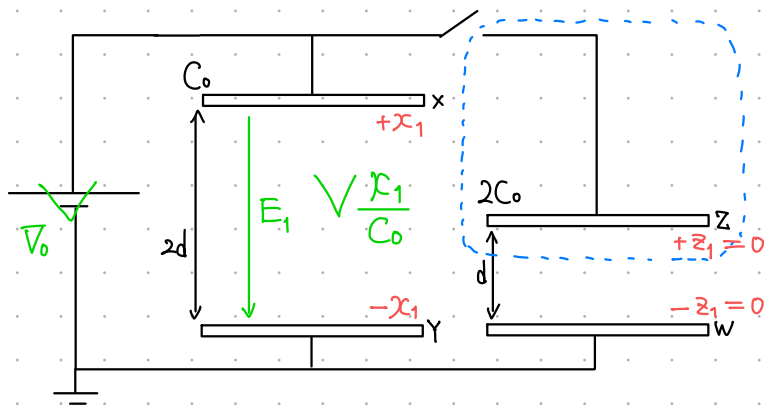
$$(6) \quad C_1 = \epsilon_0 \frac{S/2}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{2d}$$

$$(7) \quad C_2 = \epsilon \frac{S/2}{d} = \epsilon \frac{S}{2d}$$

3

問1. $C_{XY} = \epsilon_0 \frac{S}{2d} = C_0, \quad C_{ZW} = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 2C_0 \quad (\because \textcircled{1})$
 $(\epsilon_0 S = 2C_0 d \quad \because \textcircled{1})$

問2



まず, $z_1 = 0$

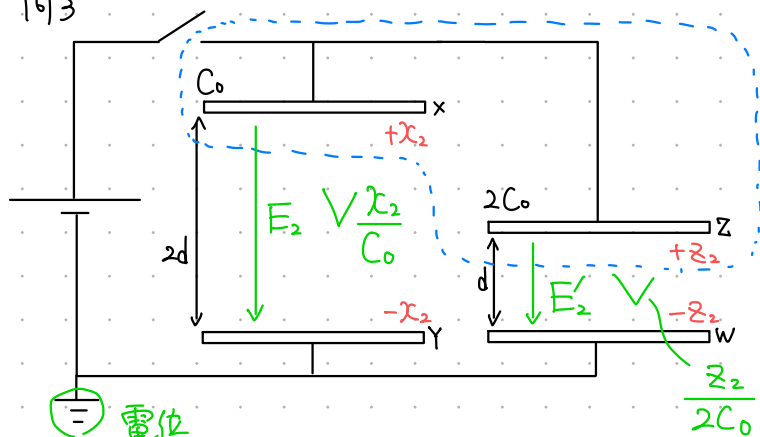
キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_1}{C_0} \quad \therefore x_1 = C_0 V_0$$

$$E_1 = \frac{x_1 / C_0}{2d} = \frac{V_0}{2d}$$

$$\left(= \frac{x_1}{\epsilon_0 S} = \frac{C_0 V_0}{2C_0 d} = \frac{V_0}{2d} \right) \quad (\because \textcircled{1})$$

問3



電荷保存則より

$$+x_2 + z_2 = +x_1 + z_1 = C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

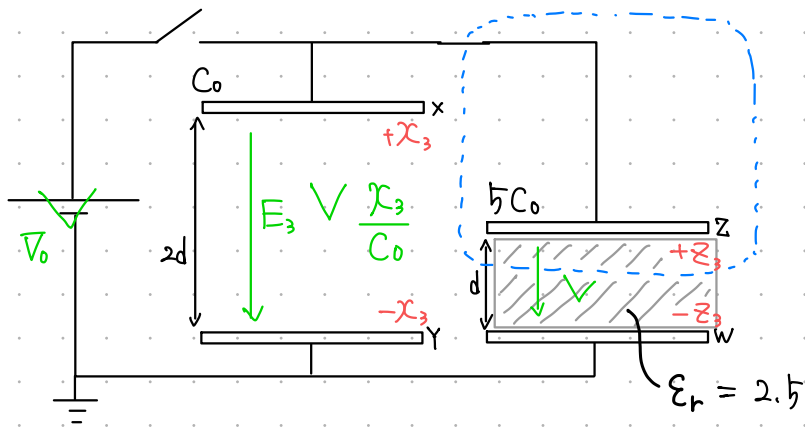
$$\frac{x_2}{C_0} = \frac{z_2}{2C_0}$$

$$\therefore x_2 = \frac{1}{3} C_0 V_0, \quad z_2 = \frac{2}{3} C_0 V_0$$

よって, $E_2 = \frac{x_2 / C_0}{2d} = \frac{V_0}{6d}, \quad \phi_2 = \frac{x_2}{C_0} = \frac{1}{3} V_0 \quad (= E_2 \cdot 2d)$

$$\left(= \frac{x_2}{\epsilon_0 S} = \frac{\frac{1}{3} C_0 V_0}{2C_0 d} = \frac{V_0}{6d} \right) \quad (\because \textcircled{1})$$

問5.



(1) $C'_{ZW} = \epsilon_r C_{ZW} = 5C_0$ 正しい.

電荷保存則より

$$+x_3 + z_3 = +x_2 + z_2 = C_0 V_0$$

ガウスの法則より

$$\frac{x_3}{C_0} = \frac{z_3}{5C_0}$$

$$\therefore x_3 = \frac{1}{6} C_0 V_0 \quad z_3 = \frac{5}{6} C_0 V_0$$

(2) $\Delta Q = x_3 - x_2 = z_2 - z_3 = -\frac{1}{6} C_0 V_0$

(答) S_2 の右側に $\frac{1}{6} C_0 V_0$ 移動した

(3) エネルギー - 4 又 5 正しい

$$\begin{aligned} \underbrace{W}_{\text{外力の仕事}} &= \underbrace{\Delta U_{XY} + \Delta U_{ZW}}_{\text{静電E変化}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{x_3^2}{C_0} - \frac{1}{2} \frac{x_2^2}{C_0} + \frac{1}{2} \frac{z_3^2}{5C_0} - \frac{1}{2} \frac{z_2^2}{5C_0} \\ &= \frac{1}{2C_0} (x_3 + x_2)(x_3 - x_2) + \frac{1}{10C_0} (z_3 + z_2)(z_3 - z_2) \\ &= -\frac{1}{60} C_0 V_0^2 \end{aligned}$$

確認テスト 第18回【電磁気：回路総合】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

点

1 [32点]

問1	$C(x) = \frac{\epsilon_0 L}{d} \{ \epsilon_r L - (\epsilon_r - 1)x \}$ 5 (容量)	$Q(x) = \frac{\epsilon_0 L U_0}{d} \{ \epsilon_r L - (\epsilon_r - 1)x \}$ 3 (電荷)
	$U(x) = \frac{\epsilon_0 L U_0^2}{2d} \{ \epsilon_r L - (\epsilon_r - 1)x \}$ 3 (静電エネルギー)	
問2	$\Delta C = - \frac{(\epsilon_r - 1) \epsilon_0 L}{d} \Delta x$ 5 (容量)	$\Delta Q = - \frac{(\epsilon_r - 1) \epsilon_0 L U_0}{d} \Delta x$ 3 (電荷)
	$\Delta U = - \frac{(\epsilon_r - 1) L U_0^2}{2d} \Delta x$ 3 (静電エネルギー)	
問3	$\Delta U = \Delta Q \cdot U_0 + F_{ex} \Delta x$ 5	
問4	$(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 L U_0^2}{2d}$ 4 (大きさ)	$3/5 \Delta L'$ 1 (向き)

2 [28点]

(1)	$\epsilon_0 \frac{S}{d}$ 4	(2)	$\frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S} d$ 5
(3)	$\frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S} \Delta x$ 5	(4)	$F \Delta x$ 4
(5)	$\frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S}$ 5	(6)	$\frac{1}{2} Q E$ 5

問1	$\frac{2}{3}CE$		問2	$\frac{1}{3}E$	
問3	$\frac{E^2}{3R}$		問4	$\frac{1}{9}CE^2$	
問5	$\frac{1}{3}CE$				
問6	大 き さ	CE	向 き	$A \rightarrow K_2 \rightarrow B$	
問7	$\frac{1}{3}E$		問8	$\frac{1}{9}CE^2$	

1

(1)

$$C(x) = \varepsilon_0 \frac{Lx}{d} + \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{L(L-x)}{d} = \frac{\varepsilon_0 L}{d} \{ \varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)x \},$$

$$Q(x) = C(x)V_0 = \frac{\varepsilon_0 LV_0}{d} \{ \varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)x \},$$

$$U(x) = \frac{1}{2}C(x)V^2 = \frac{\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} \{ \varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)x \}.$$

(2) 容量の変化は,

$$\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x) = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 L}{d} \Delta x$$

となるから, 電荷の変化は,

$$\Delta Q = \Delta C \cdot V_0 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0}{d} \Delta x$$

となり, 静電エネルギー変化は,

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta C \cdot V_0^2 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} \Delta x.$$

(3) この系のエネルギー収支は,

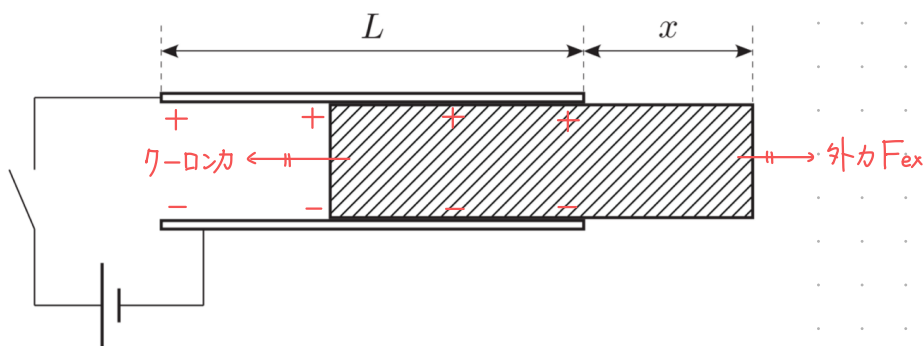
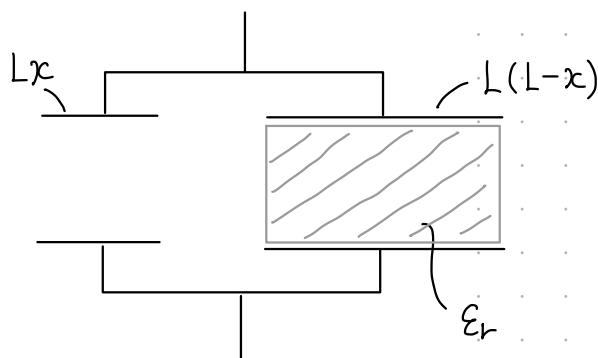
(4) (静電エネルギー変化) = (電池がした仕事) + (外力がした仕事)

となっているから, 外力を x が増える向きに F_{ex} として,

$$\Delta U = \Delta Q \cdot V_0 + F_{\text{ex}} \Delta x \quad \therefore F_{\text{ex}} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0^2}{2d}.$$

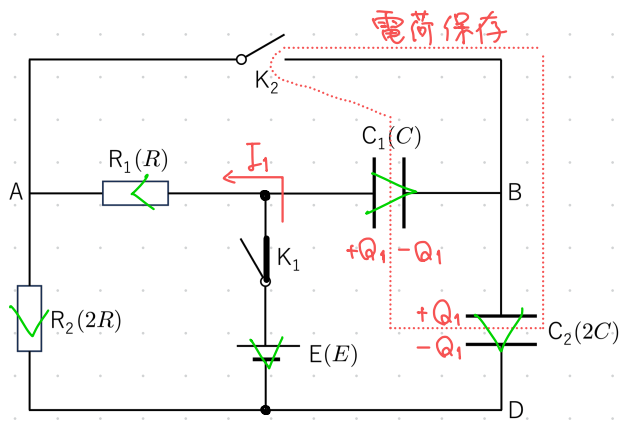
よって, $F_{\text{ex}} > 0$ となり, 外力は x が増える向き (誘電体を引き出す向き) である. 誘電体を受ける静電気力は, 外力と同じ大きさで逆向きであるから, 誘電体を極板間に 引き込む向き に, 大きさ

$$\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} \text{ となる.}$$



2 テキスト p.30 5 参照

3



(十分経過後)

十分経過後, コンデンサへの(おらの)電流は0.
キルヒホッフ則より

⊕ I_1, Q_1

$$E = RI_1 + 2RI_1$$

$$= \frac{Q_1}{C} + \frac{Q_1}{2C}$$

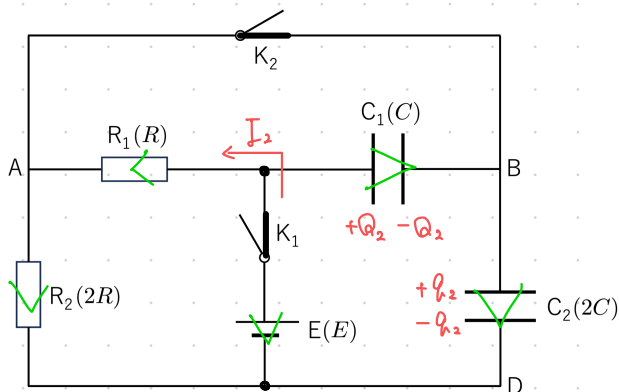
$$\therefore I_1 = \frac{E}{3R}, \quad Q_1 = \frac{2}{3}CE$$

向1. $V_C = \frac{Q_1}{C} = \frac{2}{3}E$

向2. $\phi_{BA} = \frac{Q_1}{C} - RI_1 = \frac{1}{3}E (= -\frac{Q_1}{2C} + 2RI_1)$

向3. $I_1 E = \frac{E^2}{3R}$

向4. $\frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{2C} = \frac{1}{9} CE^2$



(十分経過後)

十分経過後, コンデンサへの(おらの)電流は0.
キルヒホッフ則より

⊕ I_2, Q_2, q_2

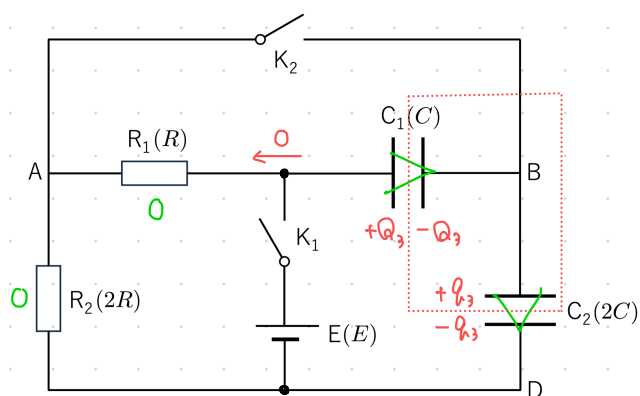
$$\begin{cases} E = RI_2 + 2RI_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} RI_2 - \frac{Q_2}{C} = -2RI_2 + \frac{q_2}{2C} = 0 \end{cases}$$

$$\therefore I_2 = \frac{E}{3R} (= I_1), \quad Q_2 = \frac{1}{3}CE, \quad q_2 = \frac{4}{3}CE$$

向5 $Q_2 = \frac{1}{3}CE$

向6 $\Delta Q = (-Q_2 + q_2) - (-Q_1 + Q_1) = +CE$ ($A \rightarrow K_2 \rightarrow B$)



(十分経過後)

十分経過後, コンデンサへの(おらの)電流は0.

電荷保存則とキルヒホッフ則より

Ⓢ Q_3, q_3

$$\begin{cases} -Q_3 + q_3 = -Q_2 + q_2 = CE \\ \frac{Q_3}{C} + \frac{q_3}{2C} = 0 \end{cases}$$

$$Q_3 = -\frac{1}{3}CE, \quad q_3 = \frac{2}{3}CE$$

向7 $\phi_{DB} = \frac{q_3}{2C} = \frac{1}{3}E$

向8. エネルギー - 4又支えり.

$$\underbrace{J_1 + J_2}_{R_1 \text{ と } R_2 \text{ でのジュール熱}} = \underbrace{-\Delta U_1 - \Delta U_2}_{C_1 \text{ と } C_2 \text{ の静電E減少量}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{Q_2^2 - Q_3^2}{C} + \frac{1}{2} \frac{q_2^2 - q_3^2}{2C}$$

$$= \frac{1}{3}CE^2$$

R_1 と R_2 は直列だから, $J_1 : J_2 = R_1 : R_2 = 1 : 2$ より

$$J_1 = \frac{1}{1+2} \cdot \frac{1}{3}CE^2 = \frac{1}{9}CE^2$$